



Alumno—

Moreno Vargas Erick Sebastian
Valdez Iglesias Maria Jose
Chavez Luzania Said Roel
Franco Murrieta Luis Guillermo
Barcelo Basañez Benjamin

Asignación—

Proyecto Unidad IV - Informe tecnico

Fecha—

09 de Julio de 2026

Materia—

Análisis de algoritmos

Profesor—

Martin Gildardo Salido Ortega

Informe técnico

Requisitos previos

Para ejecutar este proyecto en una máquina local es necesario contar con Python 3.8 o superior instalado, además de las siguientes librerías:

- **streamlit**: provee la interfaz web interactiva.
- **networkx**: permite la creación y manipulación de grafos.
- **pyvis**: genera la visualización interactiva de nodos y aristas.
- **pandas**: gestiona las tablas de datos y matrices de distancias.

Todas las dependencias pueden instalarse ejecutando el siguiente comando en la terminal:

```
pip install streamlit networkx pyvis pandas
```

Instrucciones de ejecución

Para poner en marcha la aplicación, sigue los siguientes pasos:

1. Clona el repositorio o descarga los archivos del proyecto en una carpeta de tu computadora.
2. Abre una terminal (o consola de comandos) y navega hasta la carpeta del proyecto.
3. Ejecuta el siguiente comando para levantar el servidor de Streamlit:

```
streamlit run app.py
```

4. Se abrirá automáticamente una pestaña en el navegador web por defecto. Si esto no ocurre, copia y pega manualmente la siguiente dirección en el navegador

```
http://localhost:8501
```

Algoritmos implementados

- **Dijkstra**: Encuentra el camino más corto desde un nodo de origen hacia todos los demás nodos en grafos con pesos positivos.
- **Bellman-Ford**: Encuentra el camino más corto manejando aristas con pesos negativos y es capaz de detectar ciclos negativos.
- **Floyd-Warshall**: Encuentra las distancias mínimas entre todos los pares de nodos del grafo utilizando programación dinámica (Matriz $V \times V$).
- **A* (A-Star)**: Encuentra la ruta más rápida hacia un destino específico utilizando una heurística (distancia euclidiana) para guiar la búsqueda y optimizar el tiempo.
- **DAG Shortest Path**: Encuentra el camino más corto desde un nodo de origen hacia todos los demás nodos en un grafo acíclico dirigido (DAG), procesando los vértices en orden topológico. Este algoritmo es eficiente y puede manejar aristas con pesos positivos, negativos o cero, siempre que el grafo no contenga ciclos.

Modo de uso

Modo Comparar Algoritmos

Permite seleccionar los algoritmos que se desean medir. La aplicación genera un grafo, calcula las rutas correspondientes y muestra una tabla comparativa con los tiempos de ejecución (en milisegundos) y los costos de las rutas obtenidas con el fin de identificar cuál algoritmo resulta más eficiente para el caso analizado.

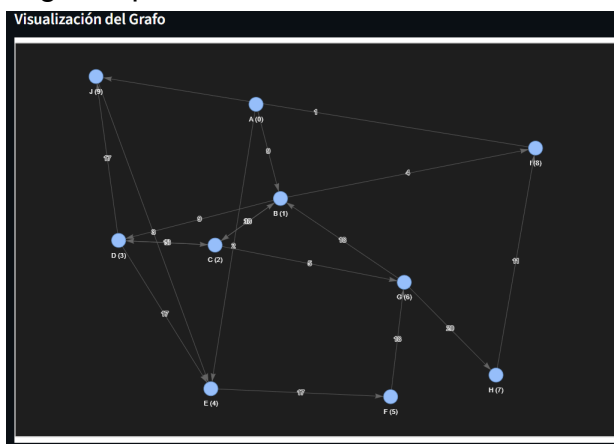
Modo Animación Paso a Paso

Al seleccionar un algoritmo específico, este modo habilita un slider que permite observar la ejecución iteración por iteración. Durante la animación se puede apreciar cómo cambian de color los nodos, qué aristas están siendo evaluadas en cada momento, y cómo se actualizan las distancias en tiempo real mediante tablas o matrices, según corresponda al algoritmo seleccionado.

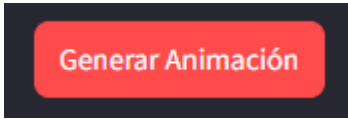
Componentes de la página

Componentes generales:

El grafo que se utilizara



Después de configurar se presiona el botón y genera la animación con la configuración establecida



Modo comparación:

Selección de los algoritmos a comparar

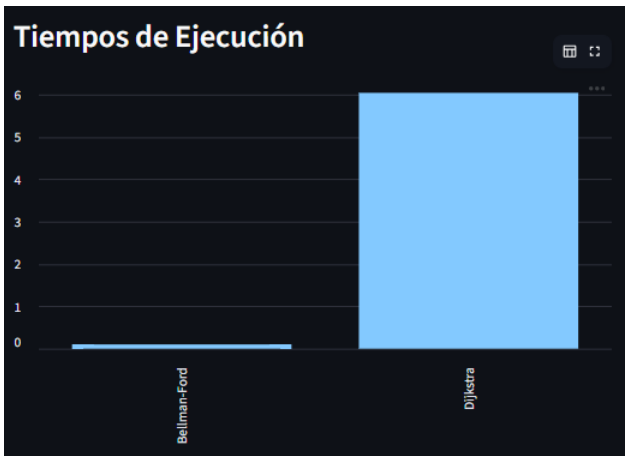
Seleccionar Algoritmos

☐ Dijkstra
 ☐ Bellman-Ford
 ☐ Floyd-Warshall
 ☐ A* (A-Star)
 ☐ DAG Shortest Path

Resultados de la comparación en distintos formatos

Resultados y Tiempos

	Algoritmo	Tiempo (ms)	Costo
0	Dijkstra	6.036	15
1	Bellman-Ford	0.1001	15



Modo animación paso a paso:

Selección del algoritmo a visualizar

Seleccionar Algoritmo para Animar

Algoritmo

Dijkstra

Dijkstra

Dijkstra
 Bellman-Ford
 Floyd-Warshall
 A* (A-Star)
 DAG Shortest Path

Muestra paso a paso los pasos que se van a realizar

Visualización del Grafo

Anterior

Siguiente

Paso de la iteración

0

Información del Paso

Paso: 0 de 4

Evaluando arista: Ninguna

	Ciudad	Distancia
0	A (0)	0.0
1	B (1)	INF
2	C (2)	INF
3	D (3)	INF
4	E (4)	INF
5	F (5)	INF
6	G (6)	INF
7	H (7)	INF
8	I (8)	INF
9	J (9)	INF